ZADANIE A4

Węglowodory i bromopochodne

I Związek **A** to węglowodór o wzorze sumarycznym C_8H_{10}. Wiadomo że nie reaguje z HBr, natomiast w wyniku rodnikowego bromowania (1 mol Br_2, światło) możliwe jest powstanie tylko jednego produktu **A1** o wzorze sumarycznym C_8H_9Br. Reaguje również z bromem w obecności żelaza co prowadzi również do jednego możliwego produktu **A2** o tym samym wzorze sumarycznym co **A1**. Żaden z wymienionych związków nie jest chiralny.

II Związek **B** to węglowodór o wzorze sumarycznym C_7H_{14}. Nie reaguje z HBr, natomiast w wyniku rodnikowego bromowania (1 mol Br_2, światło) możliwe jest powstanie tylko trzech produktów **B1**, **B2** i **B3** o wzorze sumarycznym $C_7H_{13}Br$, z których **B1** i **B2** są związkami chiralnymi. W wyniku eliminacji HBr ze związku **B1** mogą powstać dwa produkty o wzorze C_7H_{12}, natomiast z **B2** powstaje tylko jeden produkt.

III Węglowodory **C** i **D** mają wzór sumarycznym C_6H_{12}. Wiadomo że związki te reagują z HBr i bromem bez udziału światła. W wyniku tych reakcji z **C** powstają wyłącznie produkty, które **nie** są chiralne. Natomiast z **D** powstają chiralne bromopochodne jako mieszaniny diastereoizomerów (również produkt addycji HBr).

Uwaga: W celu uproszczenia rozważań przyjmij dodatkowe założenia: Nie uwzględniaj związków, które zawierają małe pierścienie: trójczłonowe oraz czteroczłonowe (tj. cyklopropany i cyklobutany), jeśli będzie taka możliwość. W reakcjach z udziałem węglowodorów nie uwzględniaj również ewentualnych/możliwych przegrupowań.
Informacja pomocnicza: w reakcji cykloheksenu z Br_2 powstaje tylko jeden diastereoizomer.

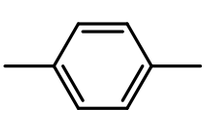
Polecenia:

a. Podaj wzory strukturalne związków **A**, **A1**, **A2**, **B**, **B1**, **B2**, **B3**.

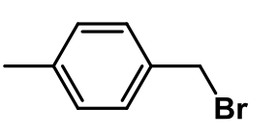
b. Podaj wszystkie możliwe wzory strukturalne związków **C** i **D**, które spełniają warunki zadania.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

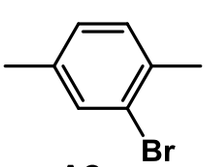
a.



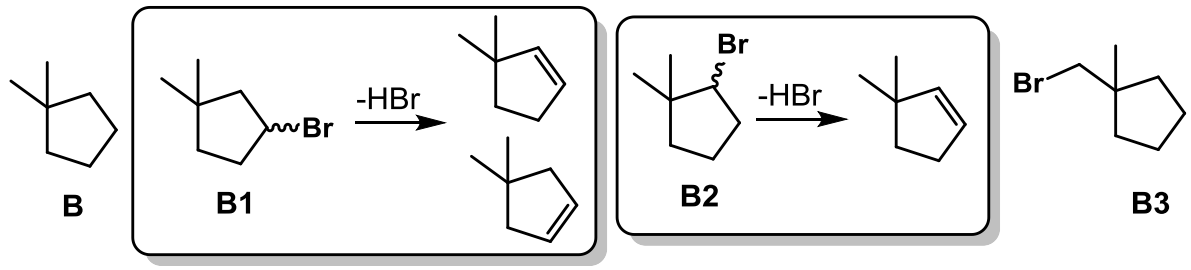
A



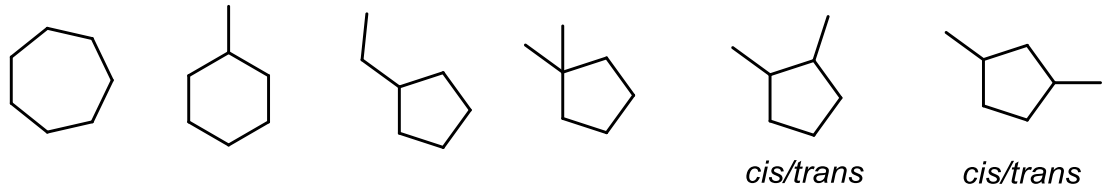
A1



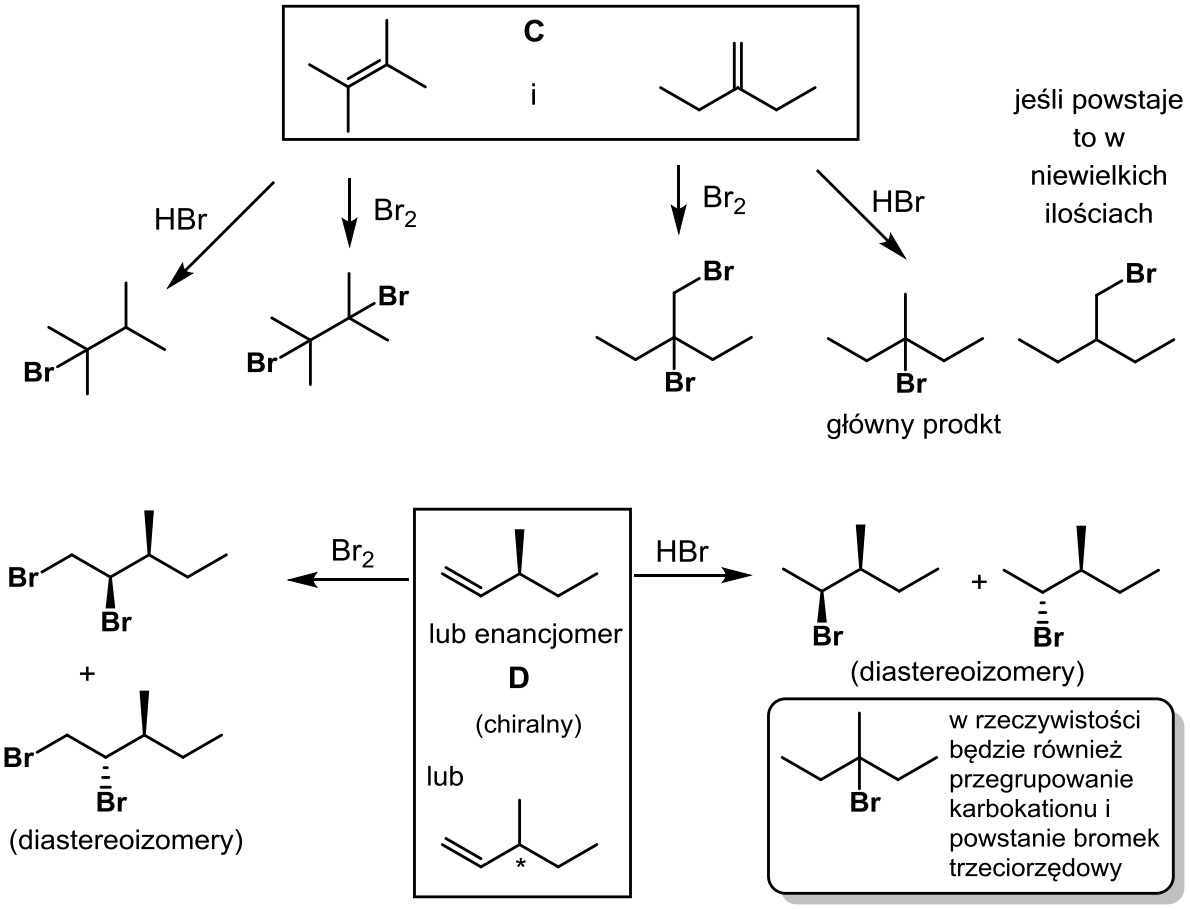
A2



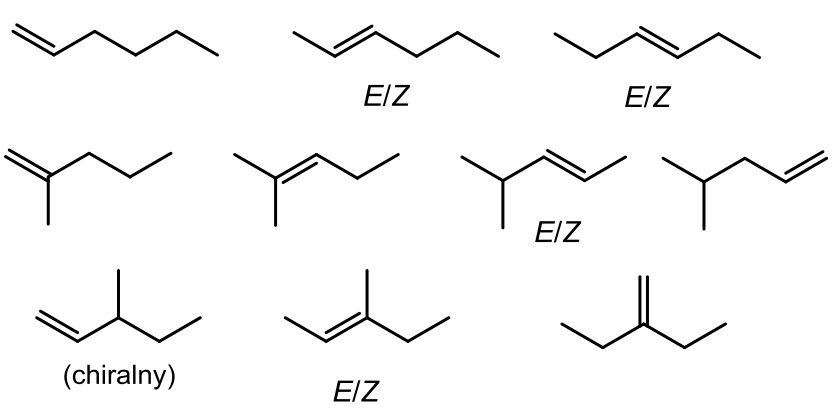
Dodatkowa informacja: Węglowodory, dla których należy przeanalizować produkty reakcji rodnikowego monobromowania:



b.



Dodatkowa informacja: Węglowodory (alkeny) dla których należy przeanalizować produkty reakcji z HBr (dla uproszczenia bez uwzględniania ewentualnych przegrupowań) oraz Br_2.


E/Z
E/Z
E/Z
(chiralny)
E/Z